

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
«АКАДЕМИЯ ТОП»**

Разработка приложения для подсчёта успеваемости на React

**ВЫПОЛНИЛ: УРАЗАЕВ ТИМУР АЛЬБЕРТОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ: ДОСТОВАЛОВА ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА**

Тюмень, 2024

Введение

- **Актуальность** проекта в том, что студентам перед экзаменами важно знать свою успеваемость.
- **Проблема** в том, что информация об успеваемости по конкретному предмету недоступна для студентов.
- **Объект исследования** – сайты.
- **Предмет исследования** – Frontend-разработка.
- **Продукт исследования** – веб-приложение для подсчёта успеваемости

Введение

Цель данного проекта – разработать веб-приложение для подсчёта успеваемости по конкретному предмету для студентов.

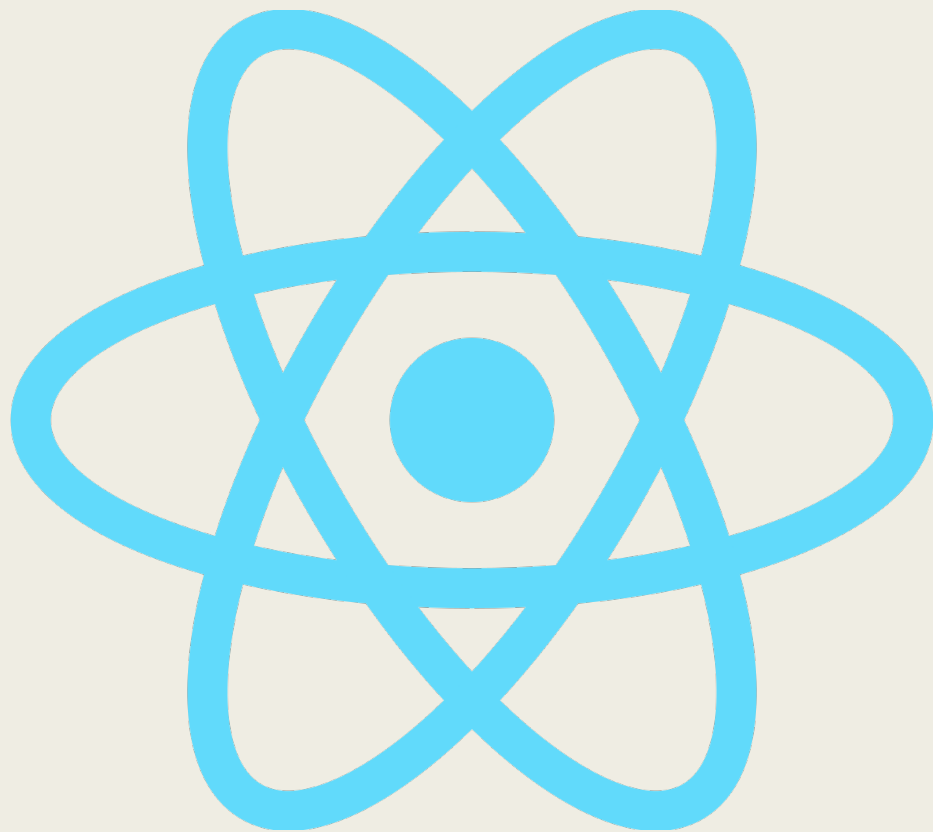
Задачи:

- Изучить структуру файла, в котором хранится успеваемость в Journal.
- Создать React-приложение.
- Написать логику для вычисления среднего балла.
- Написать логику для перевода среднего балла в пятибалльную систему.
- Написать логику для обработки посещаемости.

Введение

- **Способы исследования** – анализ и синтез интернет-ресурсов, классификация информации, применение полученных навыков на практике в целях получения результата в виде веб-приложения для подсчёта успеваемости на React.
- **Гипотеза** заключается в том, чтобы выяснить, возможно ли самостоятельно следить за своей успеваемостью во время экзаменов, не отнимая время у преподавателей.

Используемые технологии



React

- React — это JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов.



TypeScript

- TypeScript — это строго типизированный язык программирования, разработанный компанией Microsoft, который транслируется в JavaScript.



История проекта

Статистика

Средний балл

11.222222222222222221

Посещаемость

87.2%

Пропуски

Опоздания

История проекта

Статистика

Средний балл

Средний балл: 11.2222
Средний балл за работу на паре: 11.3051
Средний балл за контрольные: 9.7500
Средний балл за домашки: 11.5294
Средний балл за лабы: 12.0000

Посещаемость

Посещено 216 пар, посещаемость
85.714%
Всего пар 252, опозданий 4 (1.587%),
пропусков 32 (12.698%)

История проекта

Статистика

Все предметы

Средний балл

Средний балл: **11.3873 (4.9081)**

Средний балл за работу на паре: **11.4375 (4.9219)**

Средний балл за контрольные: **10.1458 (4.6875)**

Средний балл за домашки: **11.6803 (4.9524)**

Средний балл за лабы: **12 (5)**

Посещаемость

Посещаемость: **479 пар (83.45%)**

Всего пар **574**, опозданий **8 (1.39%)**, пропусков **95 (16.55%)**

Последняя пара была 18 мая 2024 г.

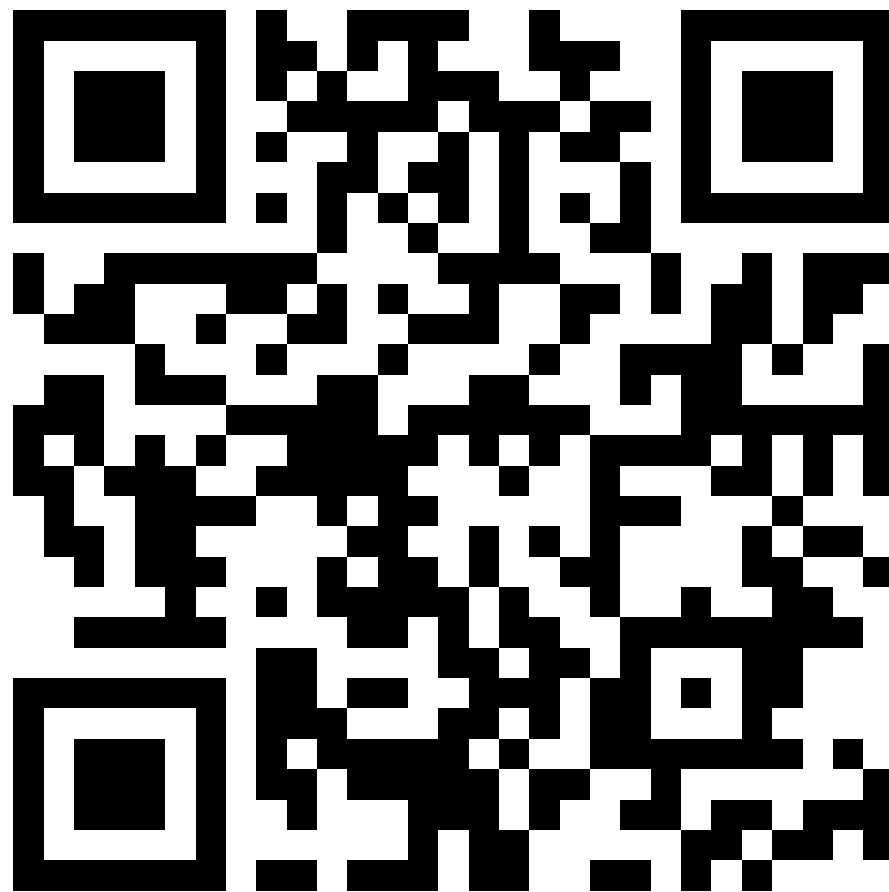
Как работает подсчёт среднего

```
16 data.forEach((element : IDataElement ) : void => {
17     element.class_work_mark && grades.push(element.class_work_mark);
18     element.class_work_mark && classWork.push(element.class_work_mark);
19     element.control_work_mark && grades.push(element.control_work_mark);
20     element.control_work_mark && controlWork.push(element.control_work_mark);
21     element.home_work_mark && grades.push(element.home_work_mark);
22     element.home_work_mark && homeWork.push(element.home_work_mark);
23     element.lab_work_mark && grades.push(element.lab_work_mark);
24     element.lab_work_mark && labs.push(element.lab_work_mark);
25     gradeSum! += element.class_work_mark!;
26     classGradeSum! += element.class_work_mark!;
27     gradeSum! += element.control_work_mark!;
28     controlGradeSum! += element.control_work_mark!;
29     gradeSum! += element.home_work_mark!;
30     homeGradeSum! += element.home_work_mark!;
31     gradeSum! += element.lab_work_mark!;
32     labGradeSum! += element.lab_work_mark!;
33 });
34
35 function countMiddle(sum: number, arr: (number | null)[]): number { Show usages
36     if (sum) {
37         return +(sum / arr.length).toFixed( fractionDigits: 4)
38     }
39     return 0
40 }
```

Как работает подсчёт посещаемости

```
3 export default function Visits({data}: IData) { Show usages  mikrocosmos +1
4   const studentWas: number[] = [];
5   const studentLate: number[] = [];
6   const studentWasnt: number[] = [];
7   data.forEach((element : IDataElement , i : number ) : void => {
8     switch (element.status_was) {
9       case 0:
10        studentWasnt.push(i);
11        break;
12       case 1:
13        studentWas.push(i);
14        break;
15       case 2:
16        studentWas.push(i);
17        studentLate.push(i);
18        break;
19       default:
20     }
21   });
22
23   function countPercent(arr: number[]): number { Show usages  mikrocosmos +1
24     if (arr.length) {
25       return +(arr.length / (data.length / 100)).toFixed( fractionDigits: 2);
26     }
27     return 0;
28   }
```

Ссылка на исходный код



Заключение

- В заключение можно сказать, что цель проекта была достигнута, результат в виде разработанного веб-приложения для подсчёта успеваемости на Reast был достигнут и его исходный код находится на площадке GitHub. Проблема, заключающаяся в недоступности для студентов подробной информации об успеваемости по конкретному предмету, была решена. Поставленные задачи были решены,

Благодарю Вас за внимание!